BOOK PRODUCTION PLATFORM

สร้างงานผลิตจริง (กราฟิก 3D ตาราง CAD เสียง เกม BIM) แบบ deterministic ตรวจซ้ำได้

Software Requirements (SRS)

รหัสเอกสาร	BPP-DOC-05
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-08
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. บทบาทและสิทธิ์

2. User story และ acceptance criteria

3. Functional requirements

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

Book Production Platform — Software Requirements (SRS)

1. บทบาทและสิทธิ์

ระบบไม่มีการ login; สิทธิ์ขึ้นกับการเข้าถึงเครื่องและไฟล์ config

บทบาท	ทำได้	ข้อจำกัด
Operator	รันทุกคำสั่ง CLI, review, export	AI live ได้เฉพาะเมื่อ config เป็น `mode: live`
เจ้าของ (approver)	เปลี่ยน provider config เป็น `live`, อนุมัติ rate card/caps	ต้องดูผล shadow eval ก่อน
AI agent	เรียก CLI ตาม `catalog/production-tools.yaml`	ไม่ควรเปลี่ยน `mode` เอง **[สมมติฐาน]**
HTTP client (local)	`GET /health`, `POST /v1/graphics/batches`	ไม่มี auth — localhost เท่านั้น
AI model	เสนอค่าภายใน registry/controls เท่านั้น	engine ตรวจทุกค่า; ข้อความต้องคัดลอกจาก brief

2. User story และ acceptance criteria

ID	Story	Acceptance criteria
US-01	ในฐานะ operator ฉันต้องการสร้างหลายภาพจาก JSON ครั้งเดียว	`graphics batch` รับ ≤ 100 items, ได้ SVG+PNG ต่อ item ใน `<output>/<batch_id>/`; รันซ้ำด้วย key เดิมได้ `replayed` ไม่เขียนไฟล์ใหม่
US-02	ในฐานะ operator ฉันต้องการทำภาพจากธีมด้วยคำสั่งเดียว	`graphics make --theme <id> --set slot=...` ได้ภาพทุกขนาดที่ธีมรองรับ; `graphics themes` แสดงขนาด slot และ brief words
US-03	ในฐานะ operator ฉันต้องการปรับดีไซน์โดยไม่แก้ธีม	`design` block (style/palette/layers/items) ใช้ได้เฉพาะ target ที่มีจริง; `graphics controls` แสดงค่าปัจจุบัน; `--patch` ใช้ได้โดยไม่ใช้ AI
US-04	ในฐานะ operator ฉันต้องการสั่งแก้ด้วยภาษาคน	`graphics edit` ทำงานเฉพาะ `mode: live`; target ไม่ชัด/ทำไม่ได้ → `needs_input`; ข้อความใหม่ต้องคัดลอกตรงจากคำสั่ง
US-05	ในฐานะ operator ฉันต้องการเปลี่ยน brief ข้อความอิสระเป็น batch	`graphics brief` ใช้เฉพาะ template ใน registry; ค่านอก registry → `rejected`; ข้อความล้นหลัง repair หนึ่งครั้ง → `needs_input` (`text_overflow`)
US-06	ในฐานะผู้ให้บริการ ฉันต้องการเลย์เอาต์ใหม่ที่ไม่ซ้ำงานเก่า	`graphics compose --count N` คืน N แบบที่ผ่าน QA ทุกขนาด, คะแนนดีไซน์ 0–100, คล้ายงานเก่า > 80% ไม่ถูกใช้
US-07	ในฐานะผู้ให้บริการ ฉันต้องการทำทั้งแคมเปญในครั้งเดียว	`compose-campaign --plan` รองรับ ≤ 200 โพสต์, ลุคเดียวกัน, เลย์เอาต์ไม่ซ้ำกันเอง, `--dry-run` ไม่ render, สรุปใน `campaign-summary.json`
US-08	ในฐานะผู้ให้บริการ ฉันต้องการเปลี่ยน brief ลูกค้าเป็นแผน campaign	`campaign-brief` ไม่แต่งข้อความ; สิ่งที่ขาดถูกถามใน `questions`; brief โจมตีถูกปฏิเสธโดยไม่เรียก AI
US-09	ในฐานะผู้ให้บริการ ฉันต้องการใส่โลโก้และรูปลูกค้า	`--logo` วางมุมเดียว ~7% ของด้านสั้น, ตรวจ `logo_crowded` / `logo_covered`; รูปที่ตัดพื้นหลังไม่ได้ใช้กรอบแทน
US-10	ในฐานะผู้ให้บริการ ฉันต้องการไฟล์พิมพ์	`graphics export --scale --dpi` ได้ PNG ความละเอียดสูง + PDF raster
US-11	ในฐานะ operator ฉันต้องการทำซ้ำด้วยมือหรือตรวจย้อน	ทุก batch ใหม่มี `trace.json`, `ir.json`, `MANUAL-STEPS.md`, บรรทัดใน `history.jsonl`; `production_trace verify` ตรวจ hash
US-12	ในฐานะเจ้าของ ฉันต้องการให้ระบบเรียนรู้จากสายตาคน	`review` เขียน `review.html`; `feedback` เก็บผล; แนวที่ไม่ผ่าน ≥ 3 ครั้งถูกหักคะแนนสูงสุด 15
US-13	ในฐานะ AI agent ฉันต้องการ error ที่อ่านได้ด้วยโปรแกรม	ทุกคำสั่งคืน JSON และ stable error code; exit code `2` สำหรับ error ที่กำหนด

3. Functional requirements

3.1 สาย Graphics

ID	Requirement	Priority	Phase	สถานะ
FR-01	Batch: JSON + brand tokens → SVG/PNG, idempotency, โฟลเดอร์ต่อ batch, replay, `expand_variants`	Must	V1A	มีแล้ว
FR-02	ธีมแบบข้อมูล (`graphic-theme.v1`) 14 ธีม, motif ที่ใช้ซ้ำ, คำสั่ง `themes` / `make`	Must	V1A	มีแล้ว
FR-03	Design override (`style` , `palette` , `layers` , `items`), `controls` , `--patch`	Should	V1A	มีแล้ว
FR-04	AI design editor `edit` + `edit-shadow` (EVAL-GFX-edit24, edit-art20)	Should	V1B	มีแล้ว; live ตาม config
FR-05	Brief adapter `brief` + `brief-shadow` (EVAL-GFX-brief40)	Could	V1B	มีแล้ว; shadow
FR-06	Compose เลย์เอาต์ต่องาน 13 แนว, คะแนนดีไซน์, คลังกันซ้ำ, AI art director ทางเลือก, `compose-shadow`	Must	V1A+	มีแล้ว; director live 2026-10-06
FR-07	Campaign: `compose-campaign` , `campaign-brief` , `campaign-brief-shadow`	Must	V1A+	มีแล้ว; campaign-brief shadow
FR-08	Art style pack: `styles` , `--art-style` , `style-create` (AI)	Should	V1A+	มีแล้ว
FR-09	รูป, cutout (rembg + cache), สติกเกอร์/collage, โลโก้	Should	V1A+	มีแล้ว
FR-10	QA: fit text, ไม่ทับ, ไม่หลุดขอบ, WCAG AA, story safe zone, ตัดคำไทย, จัดกึ่งกลางตามหมึก	Must	V1A	มีแล้ว
FR-11	Export print: `export --scale --dpi` PNG + PDF raster	Should	V1A	มีแล้ว (ไม่มี CMYK/bleed)
FR-12	Trace/history/MANUAL-STEPS + `production_trace history/manual/verify`	Should	V1A	มีแล้ว
FR-13	Review/feedback: `review` , `feedback` , `feedback-report`	Should	V1A+	มีแล้ว
FR-14	HTTP API: `GET /health` , `POST /v1/graphics/batches` (201, 409 idempotency conflict, 422 rejected)	Could	V1A	มีแล้ว
FR-15	Pipeline `scene-to-graphics` ผ่าน contract `scene-render-batch.v1`	Could	V1A	มีแล้ว (ต้องมี Blender)

3.2 ระดับ platform

ID	Requirement	Priority	สถานะ
FR-16	`doctor` ตรวจ runtime offline, JSON นิ่ง, exit code 0/2	Should	มีแล้ว
FR-17	Scene3d: `scene compose` , `scene benchmark` (20 กรณี), brief adapter	Could	มีแล้ว
FR-18	Spreadsheet: workbook จาก WorkbookIR หรือ CSV/XLSX + HTTP API	Could	มีแล้ว
FR-19	Data SQL/Pipeline builder + HTTP API	Could	มีแล้ว
FR-20	CAD parametric part (FreeCAD 1.1.3 pinned)	Could	มีแล้ว
FR-21	Audio master (FFmpeg)	Could	มีแล้ว
FR-22	Game scene prototype (Unity) + export player	Could	มีแล้ว
FR-23	BIM quantity takeoff + `bim cost`	Could	มีแล้ว

ID	Requirement	Priority	สถานะ
FR-24	Fork parity check `scripts/graphics_fork_parity.py`	Should	มีแล้ว

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
BA (Book Dev)	รอตรวจ	—	[ต้องยืนยัน]
Product owner	รอตรวจ	—	[ต้องยืนยัน]

แหล่งข้อมูล

- `src/book_production_platform/cli.py`, `src/book_production_platform/graphics_production/cli.py`, `main.py`
- `README.md` (ทุกสาย), `docs/GRAPHICS-THEMES-GUIDE.md`
- `catalog/production-tools.yaml` (Solo Empire)